Fuzzy Inference Untuk Paket Penjualan PV

Nama	: Septian Feter Arifianto
NIM	: 6022251072
Teacher	: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah	: Kecerdasan Buatan Assigment 3-Fuzzy Inference Untuk Paket Penjualan PV
Class name	: Kelas X
GitHub Link	: `https://github.com/septianfeter-arifianto/assigmet-3.git`
Youtube	: `https://youtu.be/ea4IYg5GnQI`

1. Pendahuluan

Sistem ini digunakan untuk menentukan estimasi harga paket PV berdasarkan input luasan area dan daya (kWp) menggunakan metode Fuzzy Inference System.

2. Membership Function

Parameter luasan menggunakan rentang skala 0 hingga 100 dengan tiga himpunan fungsi keanggotaan (Membership Function):

2.1 Luasan PV

- Sedikit: Menjangkau nilai luasan dari 0 hingga batas 50.
- Sedang: Menjangkau rentang 0 hingga 100, dengan titik puncak berada pada nilai tengah 50.
- Banyak: Menjangkau nilai luasan dari batas 50 ke atas hingga 100.

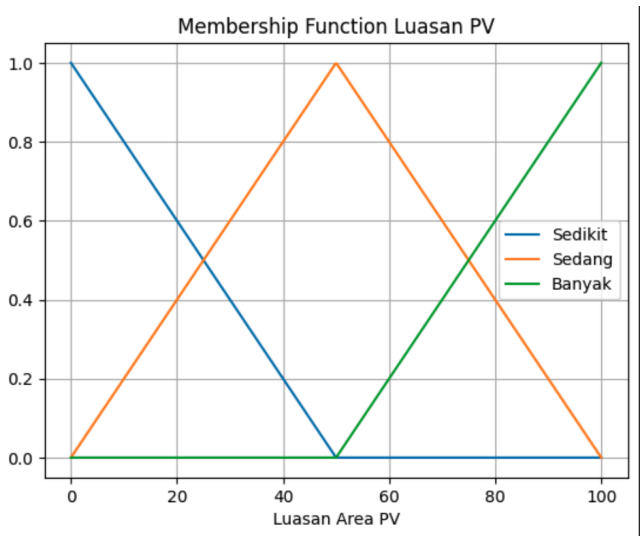

Figure 1: Tabel

2.2 Daya PV

Parameter daya menggunakan rentang skala 0 hingga 10 dengan tiga himpunan fungsi keanggotaan.

- Kecil: Menjangkau nilai daya dari 0 hingga batas 5.
- Menengah: Menjangkau rentang 0 hingga 10, dengan titik puncak berada pada nilai tengah 5.

- Besar: Menjangkau nilai daya dari batas 5 ke atas hingga 10.

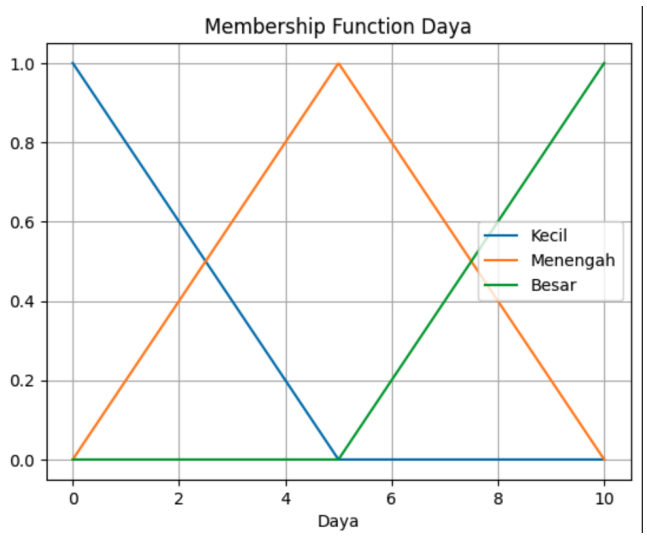

Figure 2: Tabel

3. Output Singleton

Sistem ini menggunakan tiga kategori target keluaran (Z Output) berupa harga paket dengan nilai ketetapan (singleton) sebagai berikut:

- Basic = 15
- Premium = 30
- Platinum = 50

4. Rule Base

Berikut adalah matriks aturan yang ditetapkan untuk pengambilan keputusan pada sistem Fuzzy ini :

MATRIKS ATURAN

Luasan PV \ Daya PV	Kecil	Menengah	Besar
Sedikit	Basic	Basic	Premium
Sedang	Basic	Premium	Platinum
Banyak	Premium	Platinum	Platinum

Figure 3: Tabel

5. Penjelasan Rule

- Jika luasan PV sedikit dan daya kecil, maka digunakan paket Basic karena kapasitas kebutuhan secara keseluruhan merupakan yang paling minimal.
- Jika luasan PV sedikit namun daya besar, maka digunakan paket Premium untuk dapat mengakomodasi tingginya tarikan daya di lahan yang terbatas.
- Jika luasan PV sedang dan daya menengah, maka digunakan paket Premium sebagai bentuk titik seimbang kebutuhan standar.
- Jika luasan PV banyak dan daya besar, maka digunakan paket Platinum karena hal ini merepresentasikan spesifikasi tertinggi dari kapasitas energi PV.

6. Kesimpulan

Metode Fuzzy Inference System dapat digunakan dengan efektif untuk mengevaluasi matriks aturan dan mengkalkulasi bobot rata-rata (Weighted Average) harga paket PV. Pada skrip pengujian, ketika diberikan input luasan 40 m^2 dan daya 6 kWp, sistem berhasil memproses hasil akhir dengan estimasi harga paket senilai Rp 30.71 Juta.